

466×466 屏手表 PCB 尺寸设计

X-Watch Rev2.0 · 1.43" 466×466 AMOLED (DO0143FMST02) · 主板外形估算 · Rev1.0 · 2026-10-01

1. 结论

项目	推荐值	依据
表壳外径	Ø46 mm (厚约 11 mm)	同屏商用表集中在 46–47 mm
中框内腔	Ø42 mm	壁厚 2 mm
屏模组	Ø39.2 mm，显示区 Ø36.35 mm	DO0143FMST02 规格书第 3、6 页
主板 PCB	Ø36 mm，一侧切平 2 mm (可选范围 Ø34–38)	比屏模组单边缩 1.6 mm，比内腔单边缩 3 mm
可用面积	单面约 1000 mm²，双面约 2000 mm²	扣除安装孔、净空后实际可布约 60–70%
板厚 / 层数	0.8 mm，6 层 (打样可 1.0 mm 4 层)	商用表多为 0.6–0.8 mm 多层 HDI

一句话：**1.43" 466×466 屏配 Ø46 mm 表壳，主板做 Ø36 mm 左右的圆板 (约 36 × 34 mm)**，与屏模组投影基本重合、略小一圈。这和项目已有的 1.2" 屏方案的比例一致：Rev1.0 文档中屏模组 Ø33.22 → 主板约 Ø30，比值 0.90；本方案 39.2 → 36，比值 0.92。

2. 同屏商用手表参考

下表都是 1.43" 466×466 AMOLED 的手表 (Waveshare 为同屏开发板)。表壳尺寸来自官方或评测站点公开参数；电池容量来自拆解报告。这些产品的拆解报告都**没有公布主板的毫米尺寸**，所以第 3 节用几何约束推算主板大小。

产品	表壳尺寸 (mm)	屏幕	电池	备注
华为 WATCH GT 4 46mm	46 × 46 × 10.9	1.43" 466×466	—	
Amazfit GTR 4	46 × 46 × 10.6	1.43" 466×466	—	
小米 Watch S1	46.5 × 46.5 × 11	1.43" 466×466	470 mAh	主控 BES2500BP，PMIC DA9168
小米 Watch S3	47 × 47 × 12	1.43" 466×466	486 mAh	主控 BES2700BP，PMIC DA9168
OnePlus Watch 2	47 × 46.6 × 12.1	1.43" 466×466	—	Wear OS
TicWatch Pro 5	50 × 48 × 12	1.43" 466×466	—	Wear OS，双层屏
Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43	盖板 Ø46，带壳 Ø48 × 12.3	1.43" 466×466	外接	开发板，主板安装孔距 31.5 mm

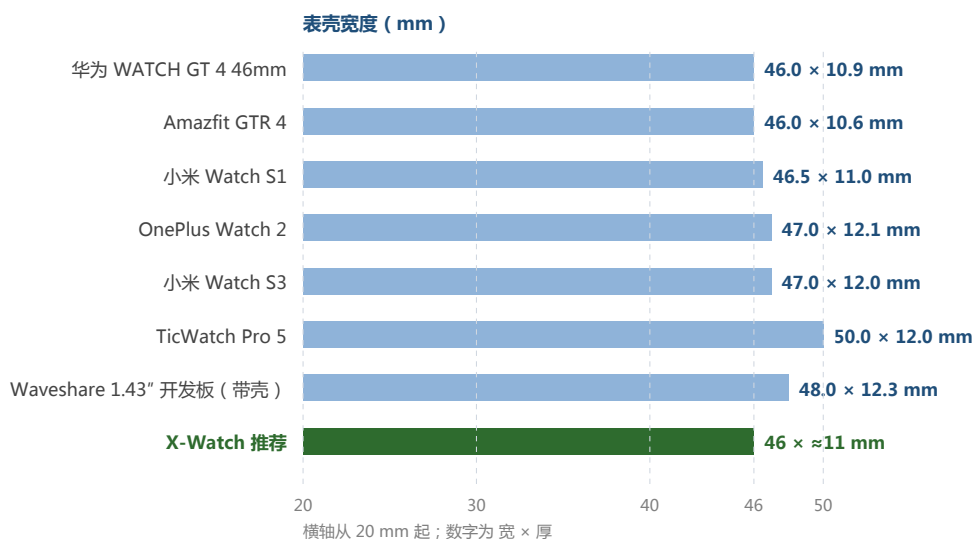
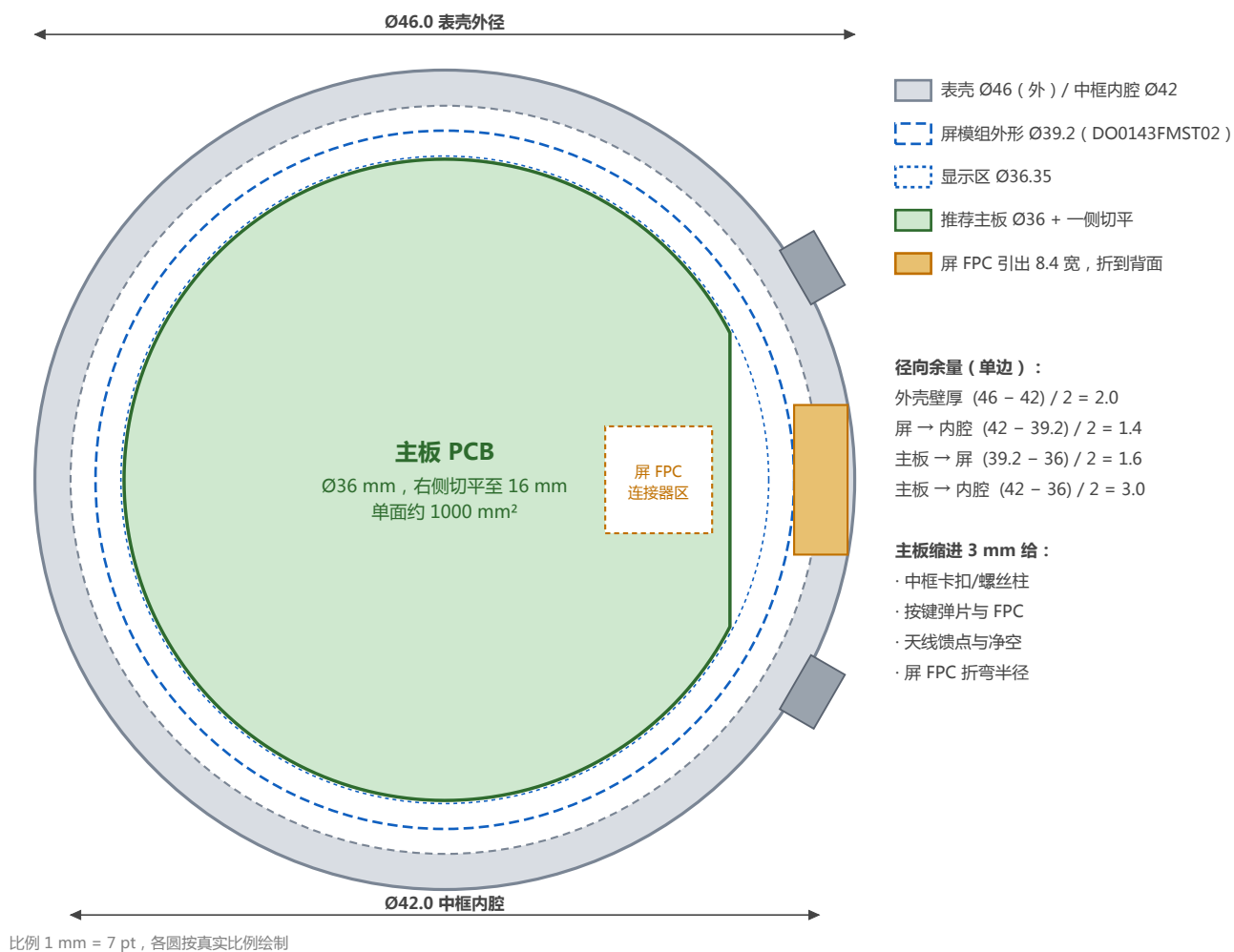


图 1 同屏手表表壳宽度与厚度对比

3. 俯视尺寸关系

从外到内逐层推算：表壳外径 → 中框内腔 → 屏模组 → 主板。每一层之间的单边余量见图右侧。



主板不能做到和内腔一样大, 原因有四个:

- **中框结构**: 卡扣、螺丝柱、防水圈压边, 一般占单边 1~1.5 mm。

- **侧键**：按键弹片或按键 FPC 要从侧壁伸进来，按键一侧要让位。
- **屏 FPC 折弯**：屏的 FPC 从模组侧边引出（宽 8.4 mm），折到背面插到主板连接器上，折弯处需要约 1 mm 半径。所以主板在 FPC 一侧切平，连接器放在切平边内侧。
- **天线**：蓝牙天线需要板边净空，最好贴近非金属区域。

4. 厚度方向堆叠

按"屏 → 主板 → 电池 → 后盖"的常见顺序估算，总厚约 10.8 mm，与 GTR 4（10.6）、GT 4（10.9）、小米 S1（11.0）同一水平。电池是厚度里最大的一项，想做薄主要压缩电池。

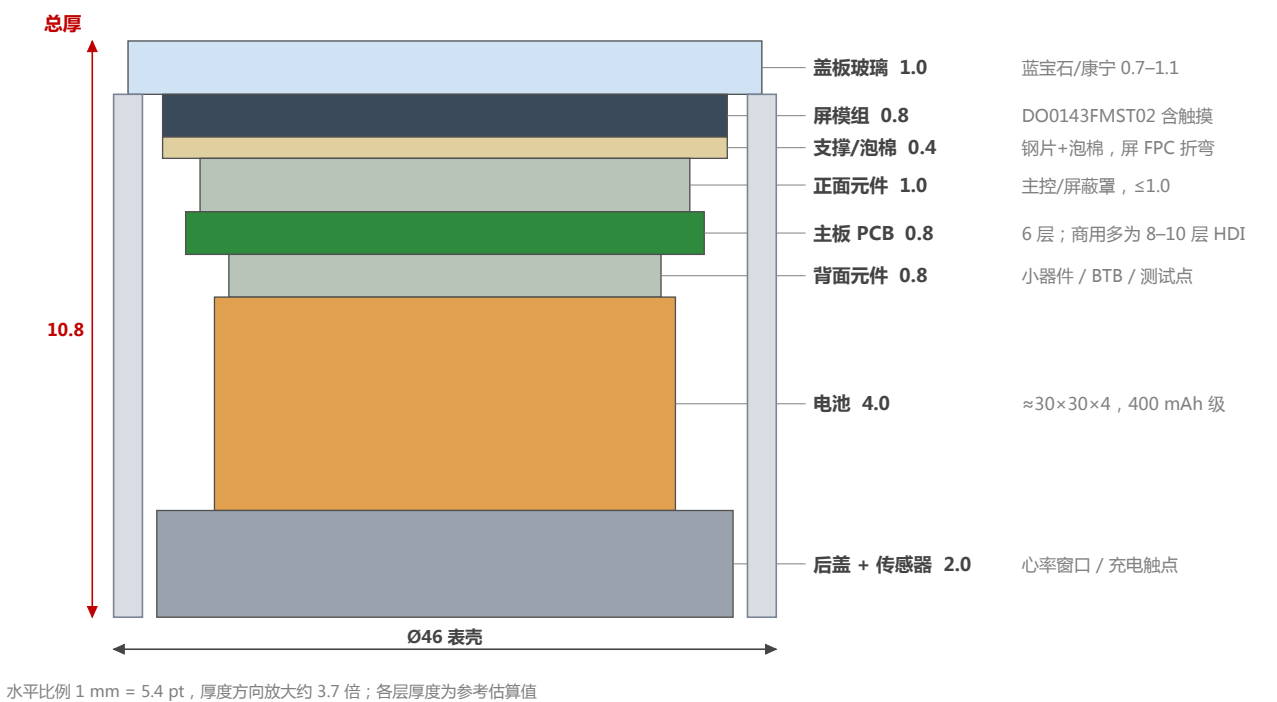


图 3 推荐堆叠（各层厚度为估算值，结构设计时按实物修正）

5. 主板直径方案对比

虚线外圈：中框内腔 Ø42；蓝色虚线：屏模组 Ø39.2；绿色：主板（一侧切平 2 mm）

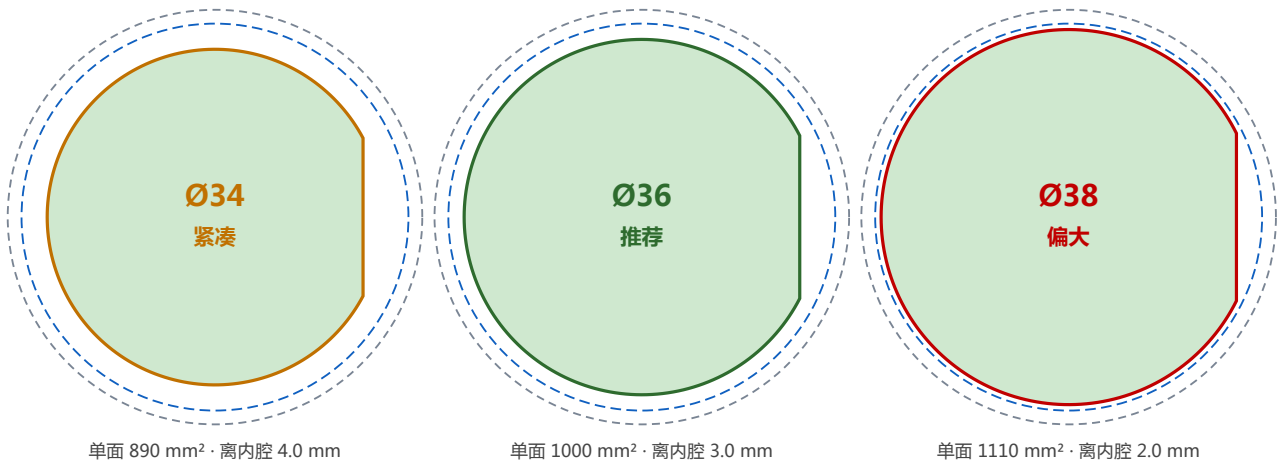


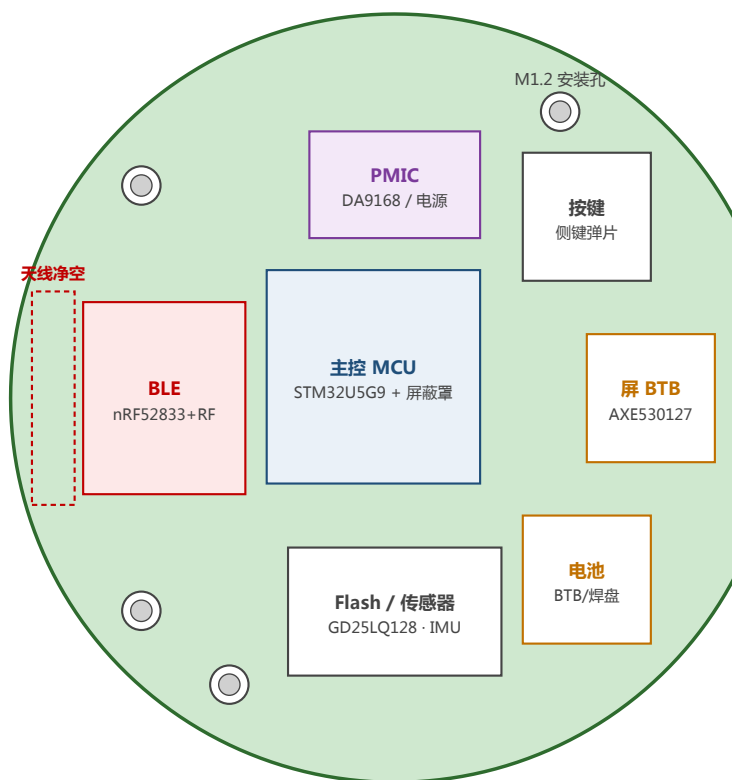
图 4 Ø34 / Ø36 / Ø38 三种主板直径对比（比例 1 mm = 3.7 pt）

方案	单面面积	优点	缺点
Ø34	约 890 mm²	离内腔 4 mm，结构和天线最宽松	器件多时要上 HDI 或加副板

方案	单面面积	优点	缺点
Ø36 (推荐)	约 1000 mm ²	面积与结构余量平衡；比屏小一圈，组装时屏能完全盖住主板	—
Ø38	约 1110 mm ²	面积最大	离内腔只剩 2 mm，侧键、卡扣、天线都很挤；几乎与屏外形一样大

面积按“圆减去 2 mm 切平弓形”计算。按现有《商业手表拆解参考与芯片选型》文档的估算，主控、BLE、PMIC、传感器等器件本体约 530 mm²，Ø36 双面约 2000 mm²，按 60% 可用率算约 1200 mm²，余量充足，不需要 HDI 也有机会放下（BGA 器件扇出除外）。

6. 主板分区建议



分区原则

- 屏 BTB 放在屏 FPC 折弯一侧（切平边）
位置按屏规格书第 6 页 FPC 尺寸定
- BLE 射频放在对侧板边，天线朝外
净空区所有层禁铜
- 主控居中，扇出走线最短
- PMIC 靠近电池与充电触点
- 按键区与中框侧键对位
- 安装孔 3~4 个，距板边 ≥ 1 mm

本图只表达相对位置，
不代表实际器件尺寸和最终布局

图 5 Ø36 主板功能分区示意（相对位置，非实际布局）

7. 下一步

- **先定结构，再定板框**：表壳和中框的内腔、按键位置、螺丝柱位置确定后，在 KiCad 的 Edge.Cuts 层画 Ø36 板框。
- **导入屏的 3D 模型**：用屏规格书第 6 页的 FPC 引出位置确定屏 BTB 连接器坐标，避免 FPC 折弯后够不着。
- **做纸板/3D 打印样件**：把屏、主板外形、电池叠在一起验证厚度和装配。
- **确认电池**：根据剩余厚度选电池，例如 4 mm 厚约 400 mAh 级；需要更大容量时表壳要加厚。

说明：表壳、屏幕、电池数据来自公开资料；主板尺寸、层厚和面积是按几何关系推算的工程估算值，不是某款产品的实测值。最终尺寸以结构设计为准。

8. 参考资料

- DWO DO0143FMST02 规格书 REV 0.0 (docs/references/Rev2.0/显示屏) : 模组 39.15 × 39.3 × 0.8 mm , 显示区 36.35 mm
- HUAWEI WATCH GT 4 规格 : consumer.huawei.com/uk/wearables/watch-gt4/specs/
- Amazfit GTR 4 规格 : gadgetsandwearables.com/technical-specs/amazfit-gtr-4/
- 小米 Watch S1 / S3 规格 : mi.com/global/product/xiaomi-watch-s1/specs/、mi.com/global/product/xiaomi-watch-s3/specs/
- 小米 Watch S1 / S3 拆解 : 52audio.com/archives/115291.html、52audio.com/archives/189871.html
- OnePlus Watch 2 规格 : gsmarena.com/oneplus_watch_2-12843.php ; TicWatch Pro 5 : androidcentral.com
- Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43
尺寸图 : docs.waveshare.com/ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43
- X-Watch 商业手表拆解参考与芯片选型 Rev1.0、显示屏候选方案对比 Rev1.0 (docs/hardware)